

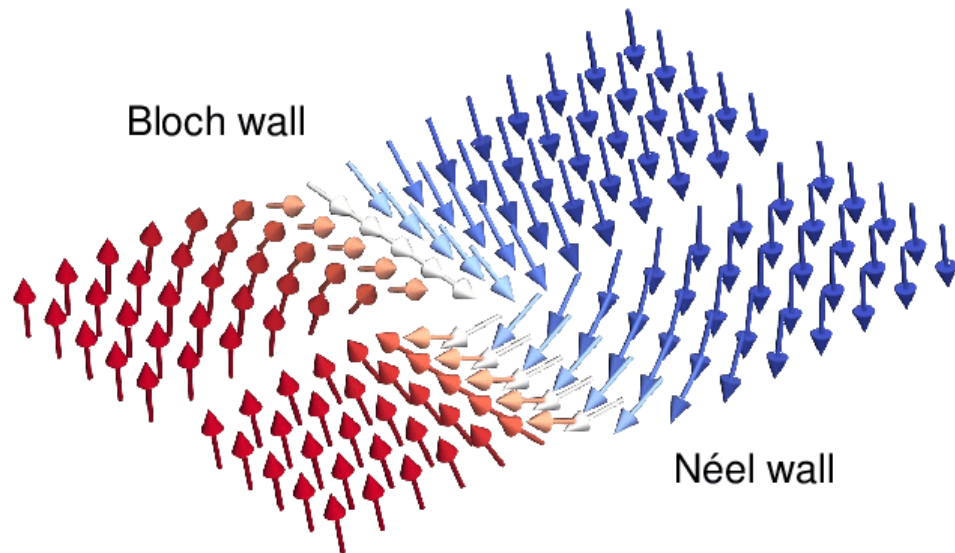
Микромагнетизм

Лекция 5.1: методы визуализации магнитных доменов

Николай Хохлов
кандидат физ.-мат. наук



Магнитные домены и границы



Как увидеть намагниченность?

Создание лекции вдохновлено
задачами спецпрактикума кафедры магнетизма
МГУ им. М.В. Ломоносова
«Доменная структура ферромагнетиков.
Структура блоховской доменной границы»
Составители: Стрелков Н.В., Андрианов Т.А.,
Шапаева Т.Б., Москва 2020

и
лекцией №7 курса
«Магнитооптика магнитоупорядоченных сред»

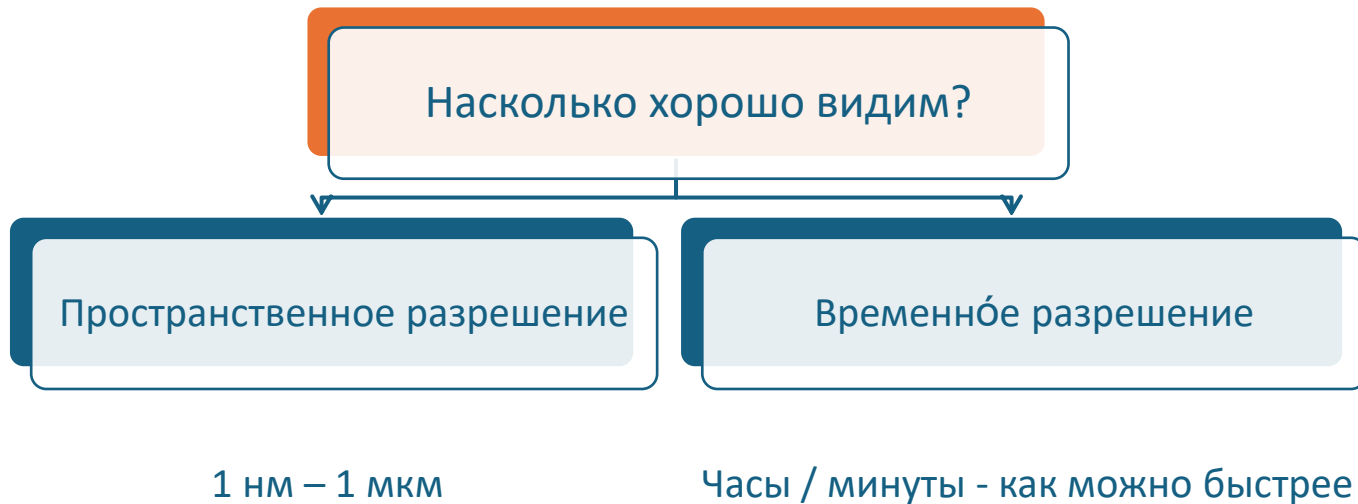
Е.Е. Шалыгина
Кафедра магнетизма физического факультета
МГУ им. М.В.Ломоносова

Методы визуализации магнитных доменов и доменных границ

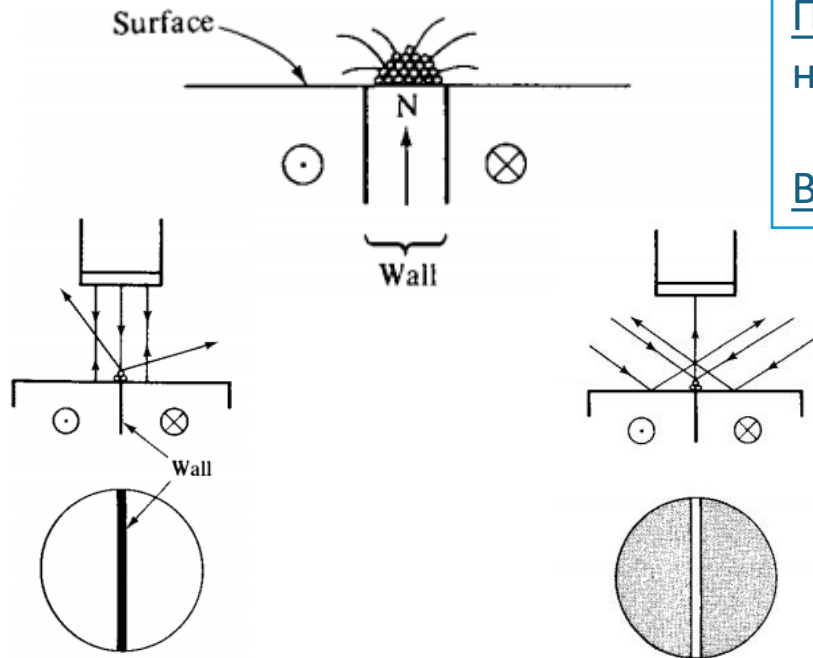


Это не полный список
+ возможны комбинации методов
+ методы могут быть сразу в 2х столбцах

Методы визуализации магнитных доменов и доменных границ – важные параметры



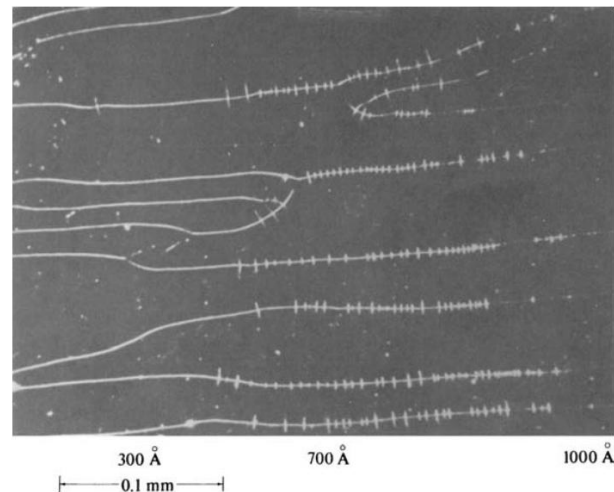
Метод порошковых фигур Акулова–Битера (1931-1932)



Пространственное разрешение:
несколько микрон

Временное: ?

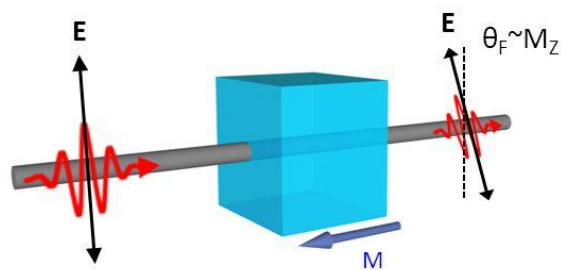
Метод порошковых фигур Акулова–Битера (1931-1932)



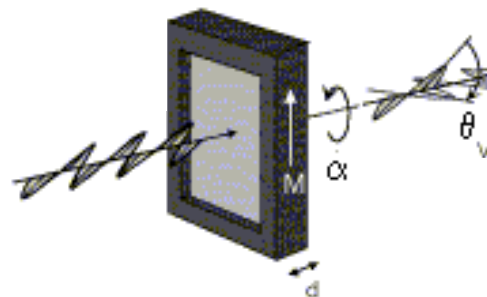
Доменной структура на кристалле 3% SiFe,
полученная с помощью метода Биттера

[S. Methfessel et al., J. Appl. Phys., 31 (1960) p. 302S.]

Магнитооптические эффекты

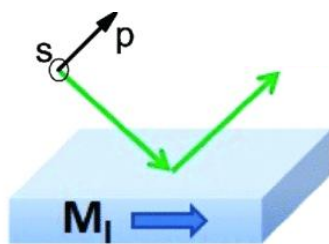


Эффект Фарадея

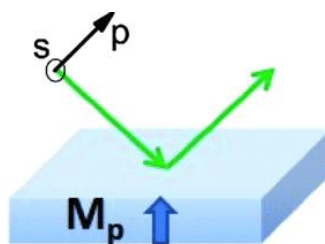


Эффект Фохта (Коттона-Мутона)

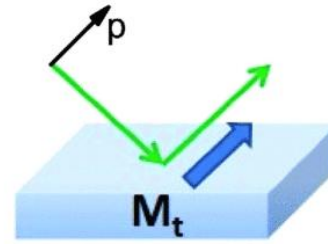
Эффекты Керра



меридиональный

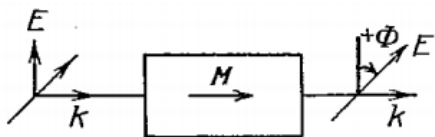


полярный

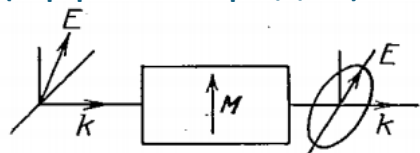


экваториальный

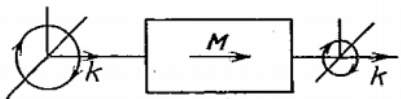
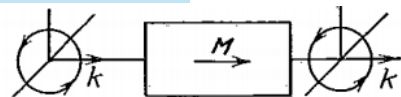
Магнитооптические эффекты



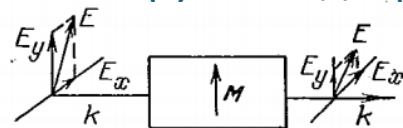
Магнитное круговое двулучепреломление
(эффект Фарадея)



Магнитное линейное двулучепреломление
(эффект Коттона-Мутона / Фохта)



Магнитный круговой дихроизм

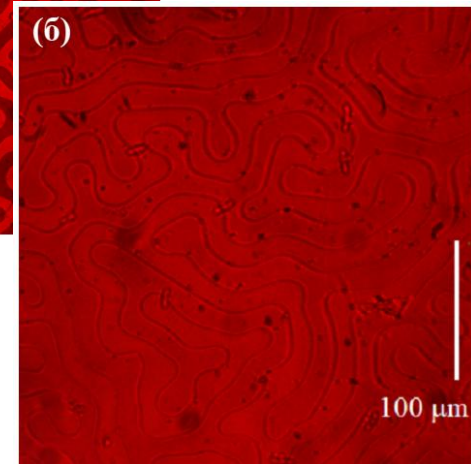
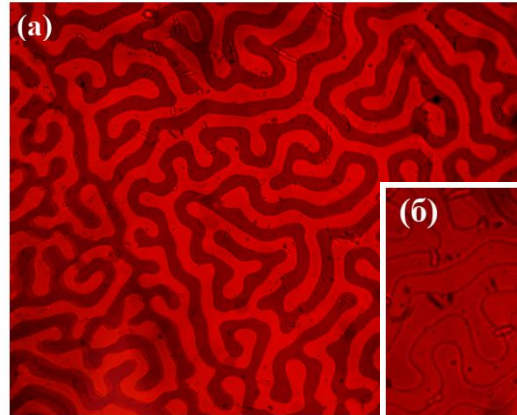
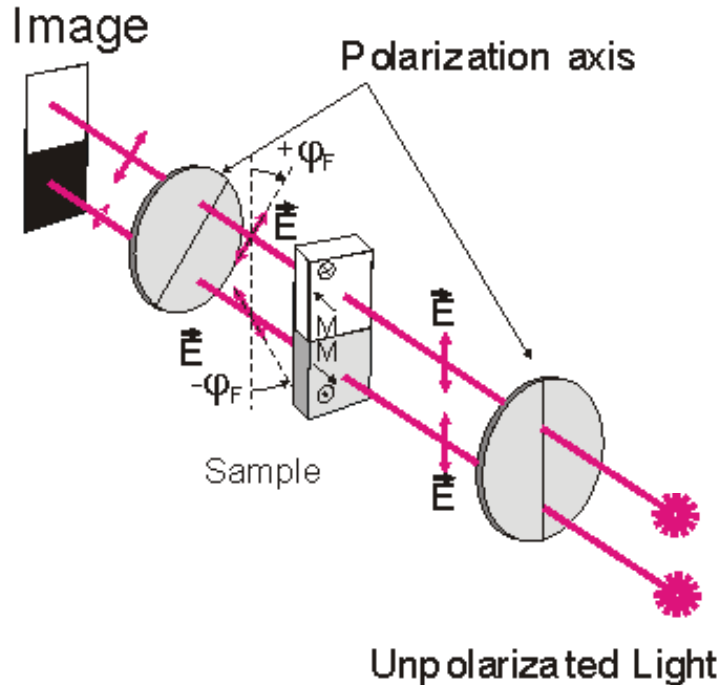


Магнитный линейный дихроизм

Двулучепреломление: различные скорости распространения
собственных мод световой волны

Дихроизм: различие в коэффициентах поглощения

Принцип магнитооптической микроскопии



Лабиринтная доменная структура в пленке феррита-граната



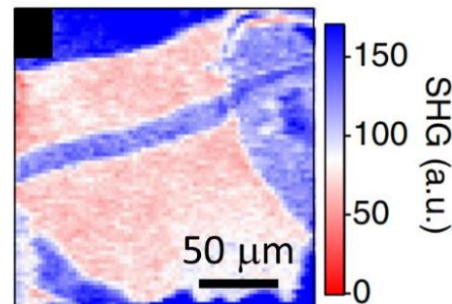
MICROMAGNETICS

Нелинейные магнитооптические эффекты

- Генерация второй гармоники



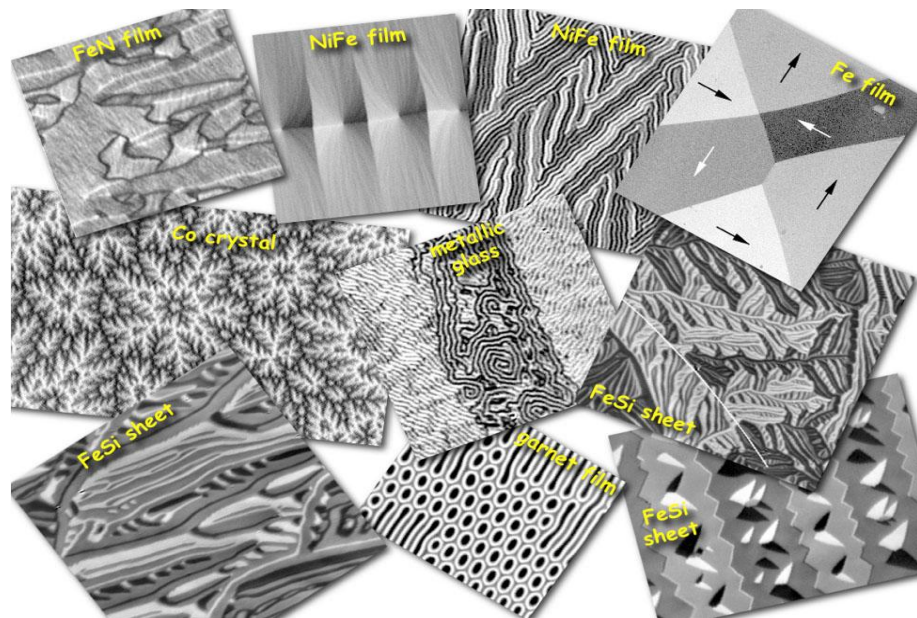
Антиферромагнетик Cr_2O_3 во второй гармонике для света с правой циркулярной поляризацией. Размер кристалла 633 мкм^2



Антиферромагнитные домены в Ван-Дер-Ваальсовском материале MnPS_3

Appl. Phys. Lett. 66, 2906 (1995)
Phys. Rev. Letters 127, 187201 (2021)

Магнитооптическая микроскопия



Пространственное разрешение:

дифракционный предел –
связан с длиной волны света =
200-300 нм в оптическом
диапазоне

Временное:

предельная длительность
импульса – один цикл
колебаний ЭМ поля волны =
аттосекунды в оптическом
диапазоне



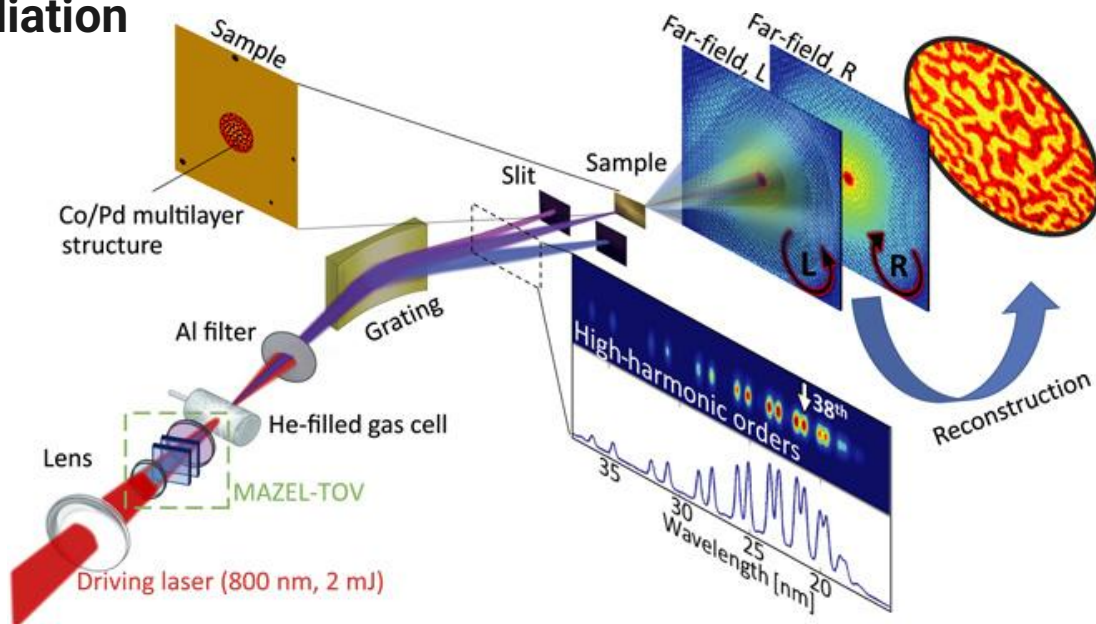
Улучшаем разрешение

Nanoscale magnetic imaging using circularly polarized high-harmonic radiation

“A diffraction-limited spatial resolution of 49 nm is achieved...”

Эта команда достигла разрешения в 13.5 нм, то есть практически дифракционный предел для 20 нм излучения.

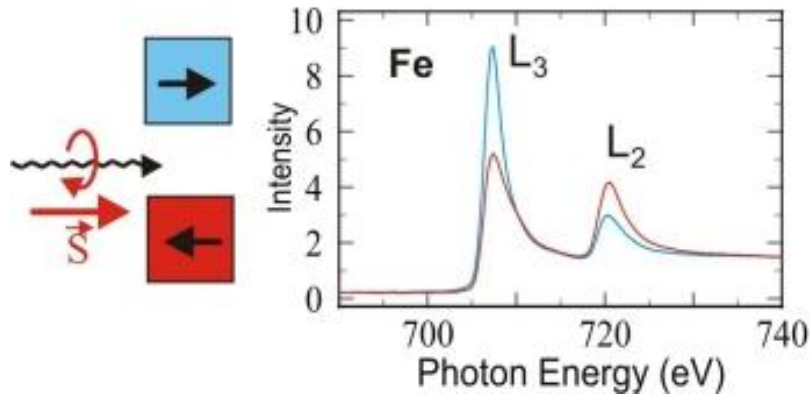
<https://arxiv.org/abs/2504.17917>



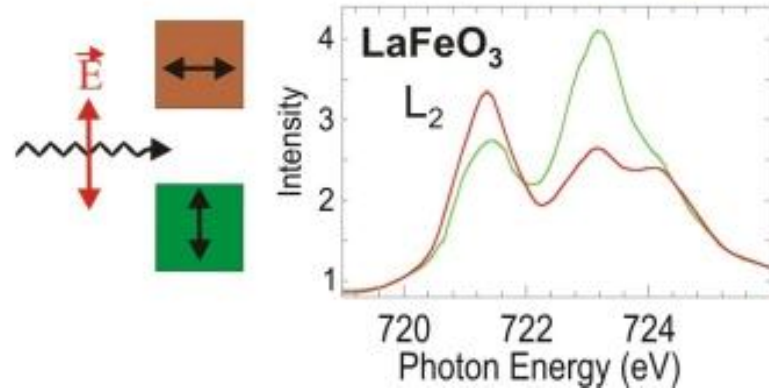
Science Advances, Vol 3, Issue 12 (2017)

Рентгеновский магнитный дихроизм

Circular Dichroism - Ferromagnets

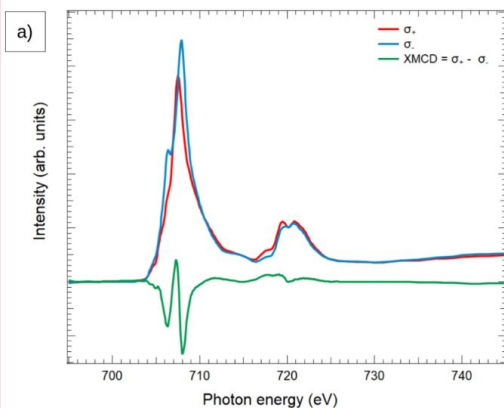


Linear Dichroism - Antiferromagnets

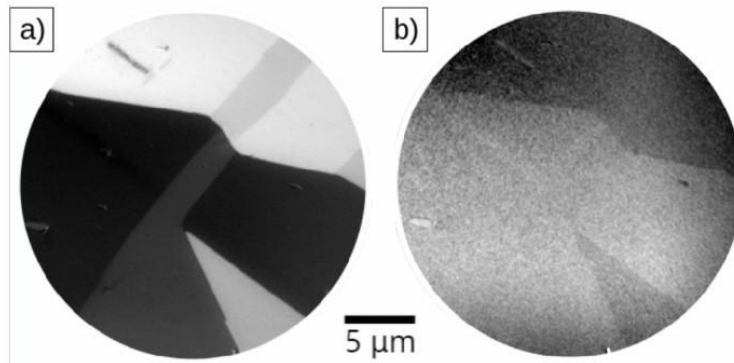


$$720 \text{ эВ} = 1.72 \text{ нм}$$

Рентгеновский магнитный дихроизм



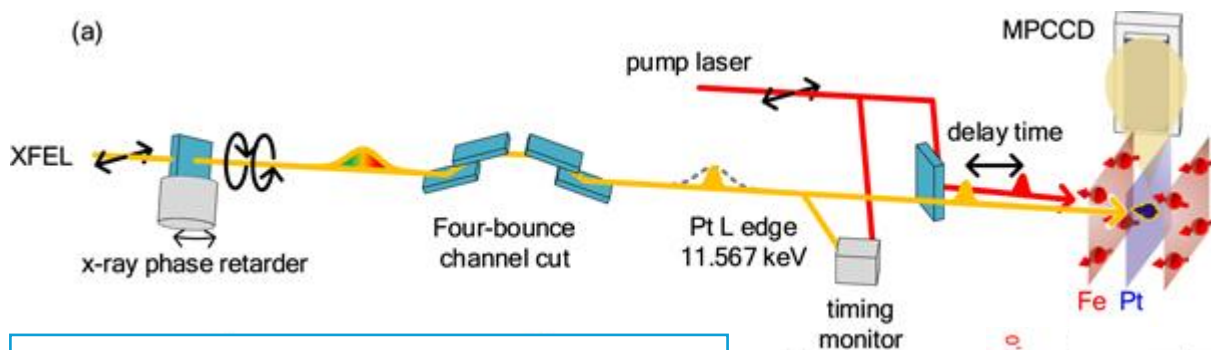
Спектры одного
домена



Изображения для разных энергий фотонов:
(a) 708 эВ, (b) 529 эВ

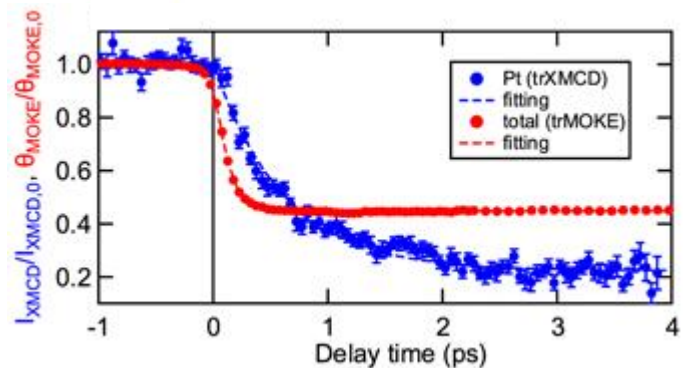
Mandziak, A., Prieto, J.E., Gutiérrez-Cuesta, C. et al. Structural and magnetic properties of the Fe_3O_4 (110) surface. Sci Rep 15, 10549 (2025)

Рентгеновский магнитный круговой дихроизм

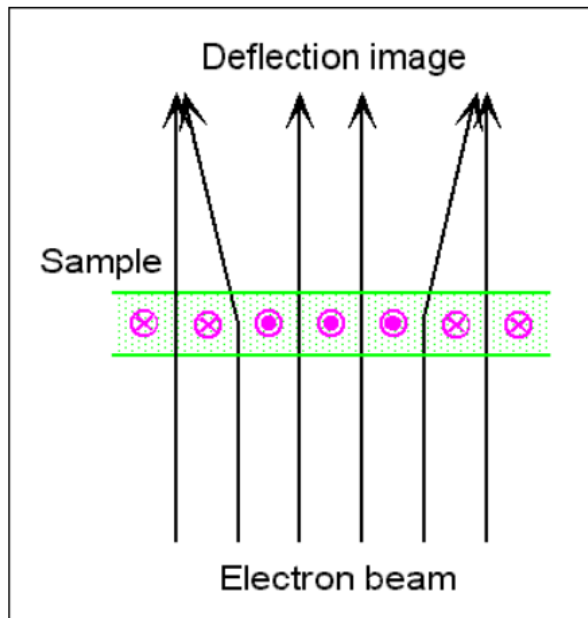


Пространственное разрешение:
до 20 нм

Временное:
50 фс



Просвечивающая электронная микроскопия Лоренца

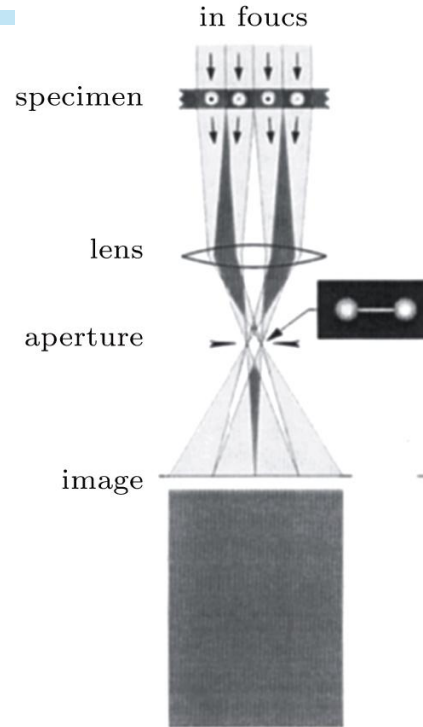


Сила Лоренца вызывает отклонение электронов пучка, идущего перпендикулярно магнитному полю

Пространственное разрешение:
до 2 нм

Временное:
десятки секунд

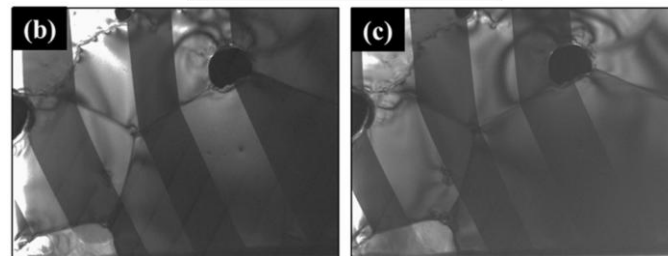
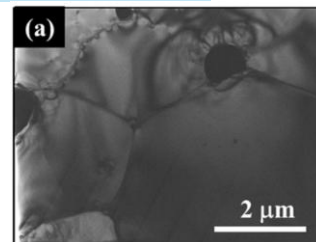
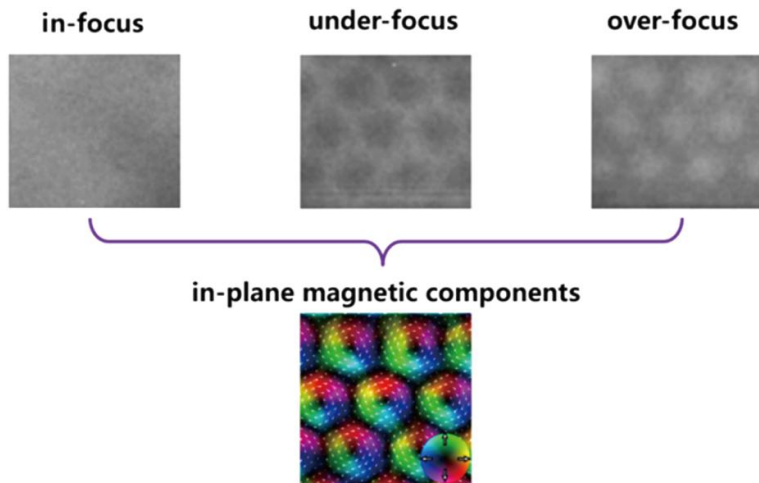
Просвечивающая электронная микроскопия Лоренца



Ограничение: толщина образца ~ 150 нм

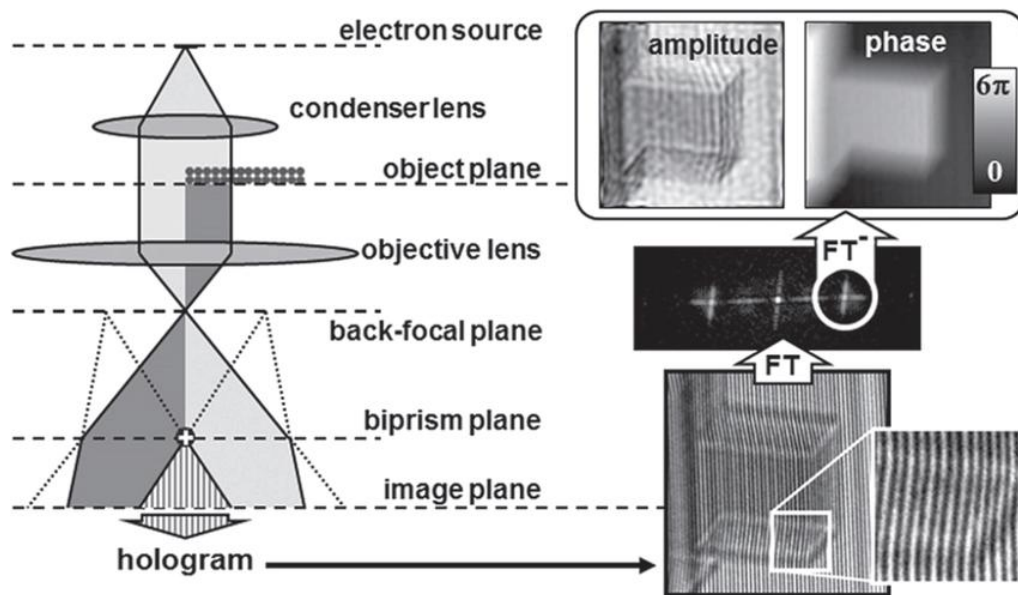
Chinese Physics B, 28(8), 087503 (2019)

Просвечивающая электронная микроскопия Лоренца



ПЭМ-изображения постоянного магнита $\text{Nd}_2\text{Fe}_{14}\text{B}$, полученные в режиме Фуко. (a) Выделение двух дифракционных пятен. (b,c) Выбор только одного дифракционного пятна

Метод электронной голографии



Пространственное разрешение:

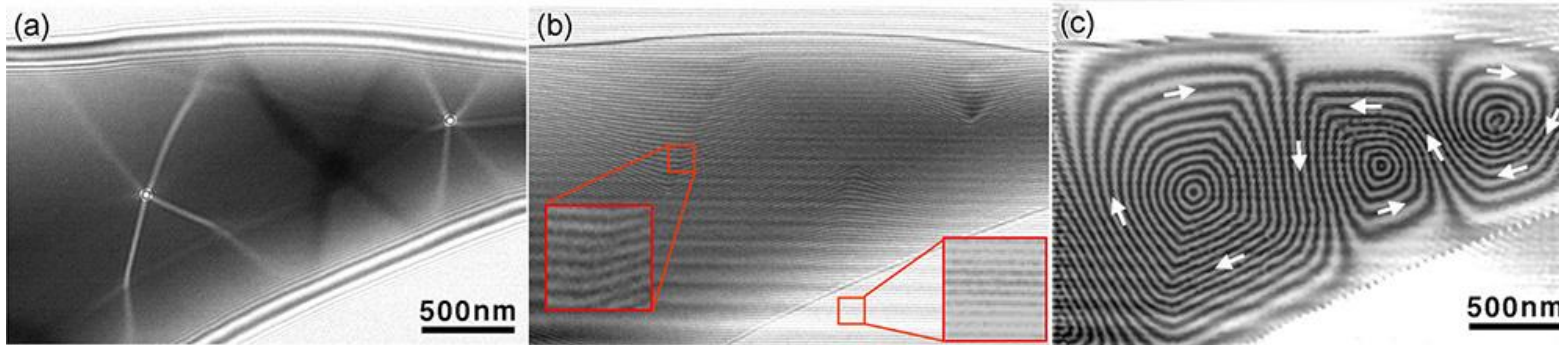
10 нм

Временное:

? (не нашел данных)

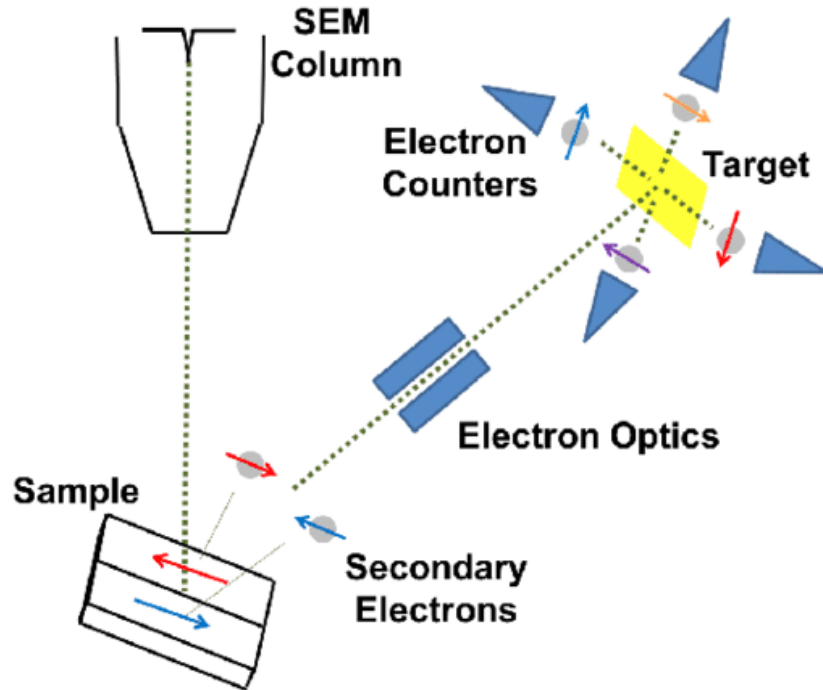
Возможны прямая визуализацию и количественное измерение
магнитного потока

Метод электронной голографии



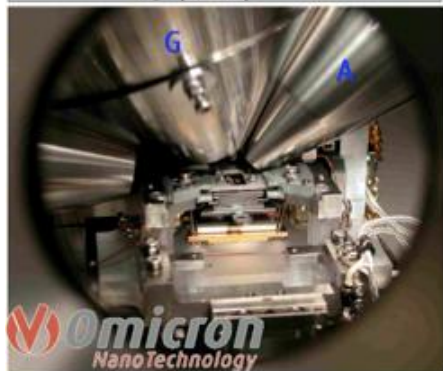
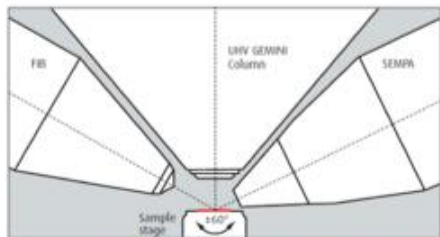
(a) Лоренц-ПЭМ-изображение, (b) Электронная голограмма и (c) Изображение фазовой реконструкции быстрозамороженного магнитного материала $\text{Fe}_{73.5}\text{Cu}_1\text{Nb}_3\text{Si}_{13.5}\text{B}_9$

Сканирующая электронная микроскопия с анализом поляризации (SEMPA)

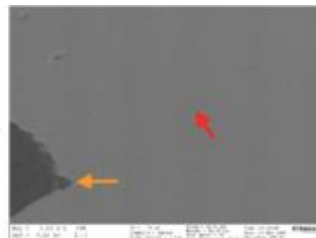


Сканирующая электронная микроскопия с анализом поляризации (SEMPA)

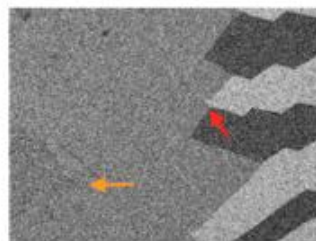
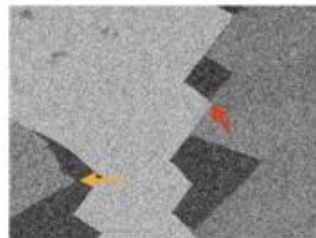
SEMPA: **SEM** with **Polarization Analysis**



Topo-
graphy



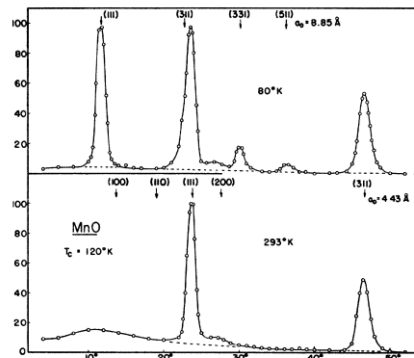
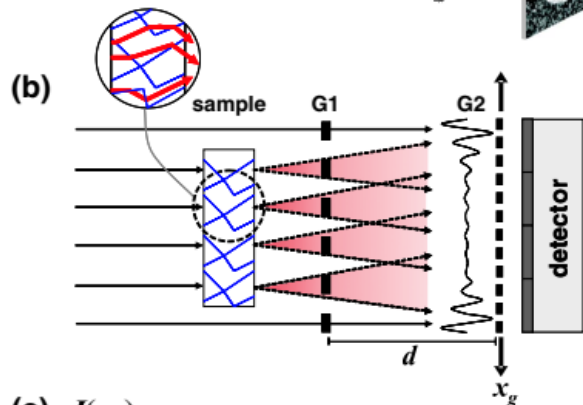
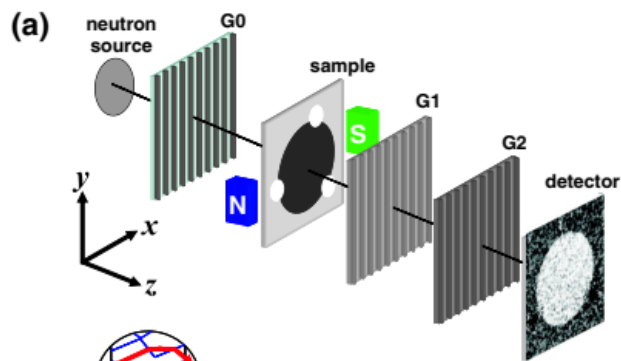
Magnetic
Contrasts



Пространственное разрешение:
20 нм (задается фокусным диаметром первичного пучка)

Временное:
5 мин

Дифракция нейтронов

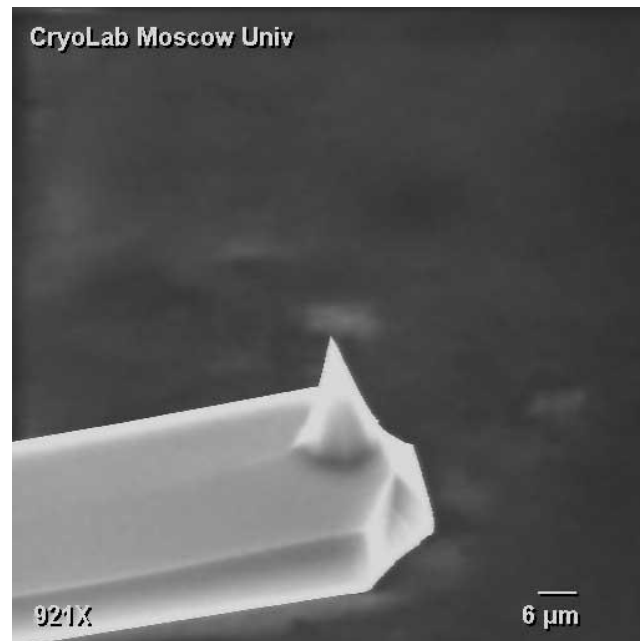
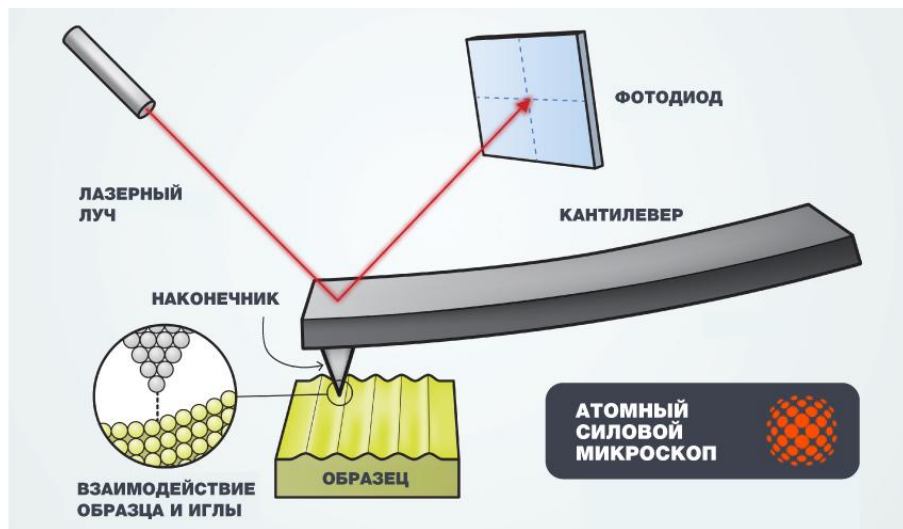


Shull C. G., Smart J. S.
Detection of
antiferromagnetism by
neutron diffraction //
Physical Review. 1949.
Vol. 76, № 8. P. 1256.

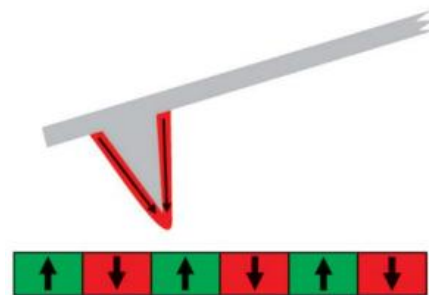
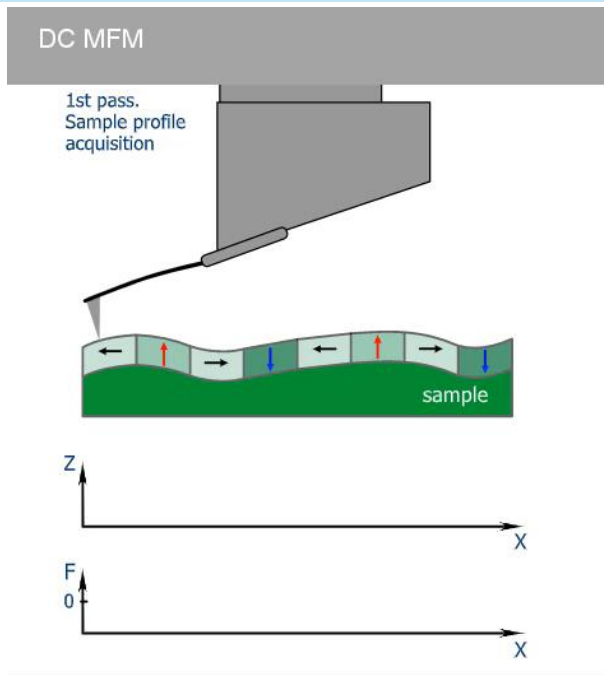
Пространственное разрешение:
? (не знаю), но в объеме
Временное: ? (не знаю)

Phys. Rev. Lett. 101, 025504 (2008)

Атомно-силовая микроскопия

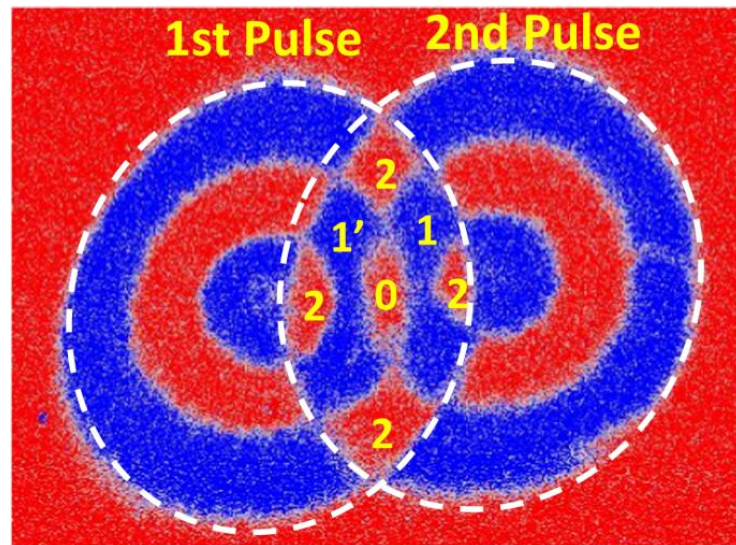
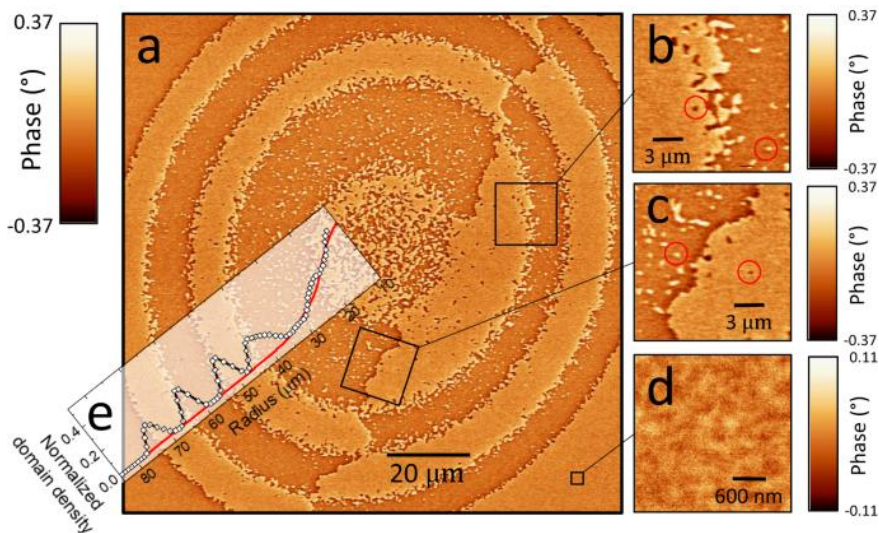


Магнитная силовая микроскопия



Магнитный кантивер может двигать домены (стенки, скирмионы и тп)

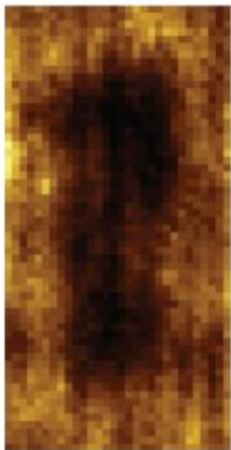
Магнитная силовая микроскопия



Peng, Y., Salomoni, D., Malinowski, G. et al. In-plane reorientation induced single laser pulse magnetization reversal. Nat Commun 14, 5000 (2023).

Магнитная силовая микроскопия

Magneto-optical image



MFM image



Пространственное разрешение:

20 нм

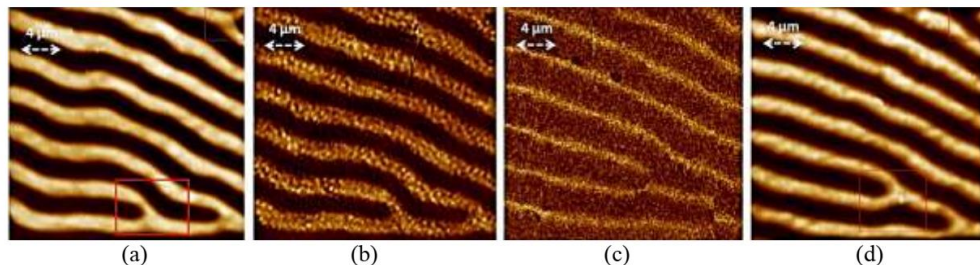
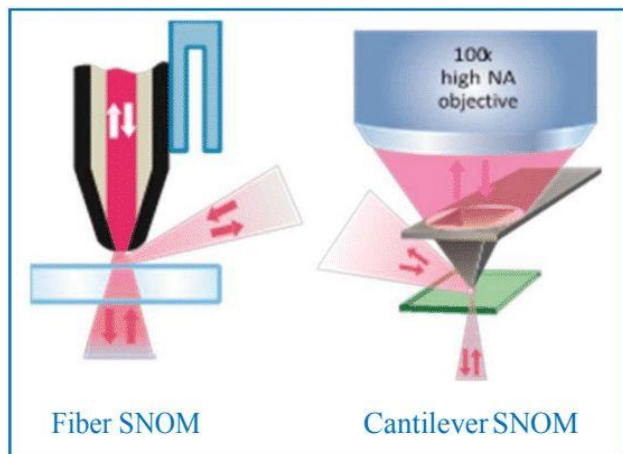
Временное:

минуты

Dinar Khusyainov, Rein Liefferink, MengXing Na, et al. **Laser-induced helicity and texture-dependent switching of nanoscale stochastic domains in a ferromagnetic film**

Preprint: arXiv:2412.11700, under review in Nature Materials

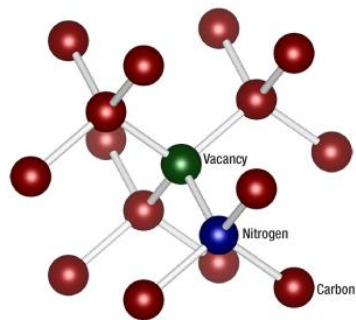
Сканирующая ближнепольная оптическая микроскопия (СБОМ / SNOM)



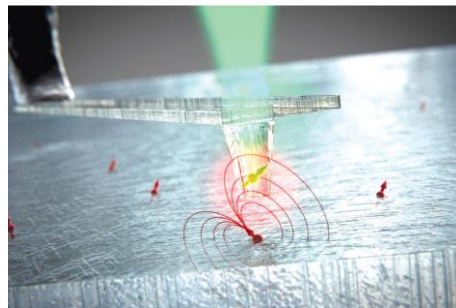
Изображения (a) в дальнем поле (b) SNOM на основе кантилевера (c) МФМ-изображение (d) в дальнем поле.

Пространственное разрешение: 50 нм
Временное: минуты

NV-центры в алмазе

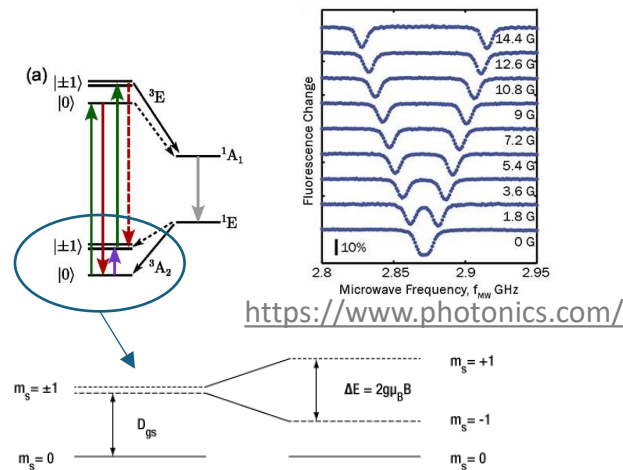


<https://thorlabs.com>



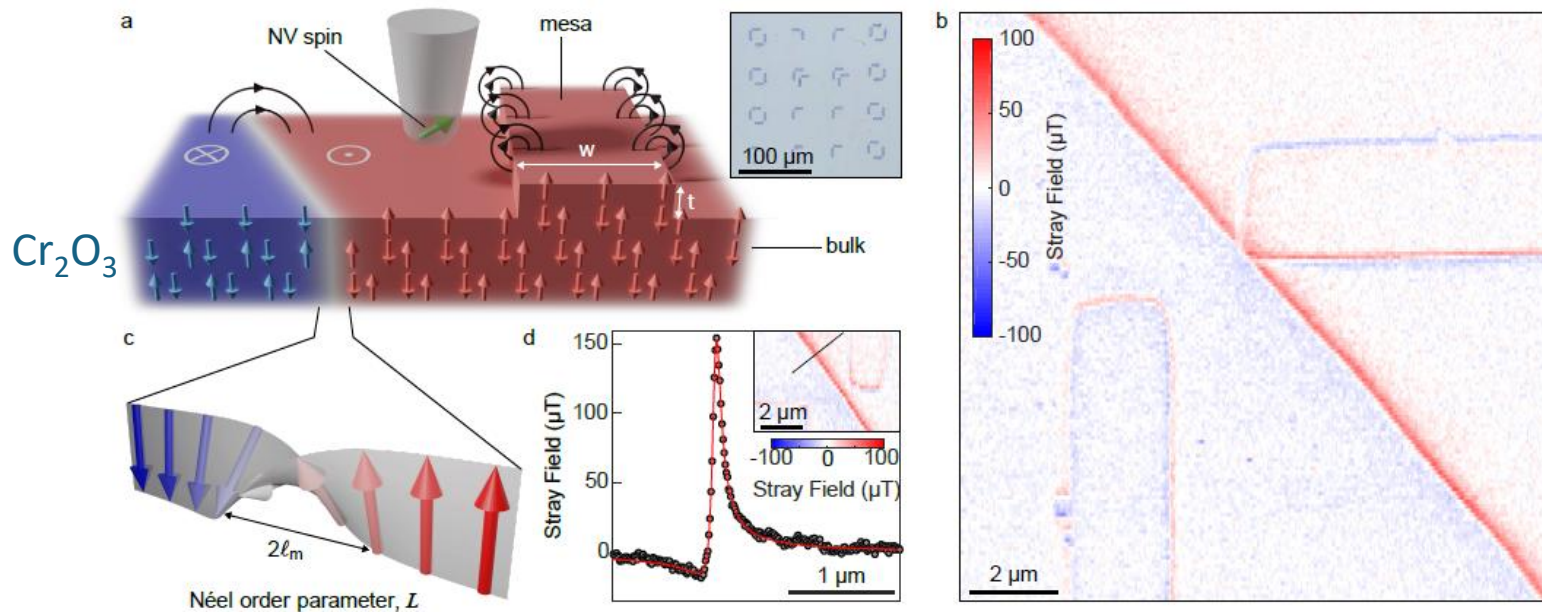
<https://qnam.ch/technology/>

Флуоресценция NV-центра является
спин-зависимой - её уровень
определяется степенью
поляризации спина



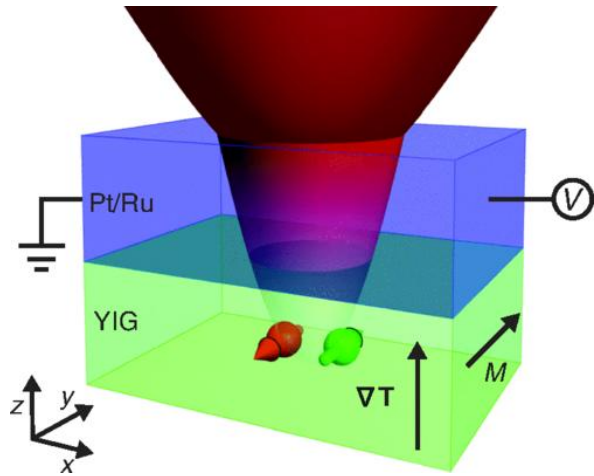
Пространственное разрешение: 30 нм
Временное: минуты
Чувствительность по полю: super good

NV-центры в алмазе

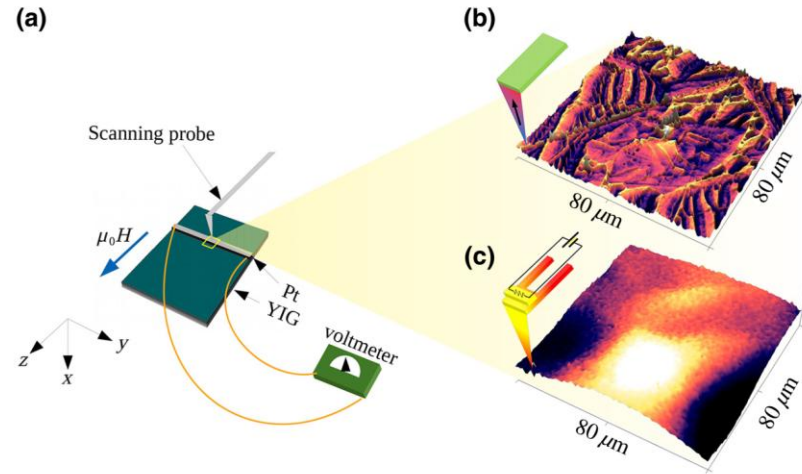


Hedrich, N., Wagner, K., Pylypovskyi, O.V. *et al.* Nanoscale mechanics of antiferromagnetic domain walls. *Nat. Phys.* **17**, 574–577 (2021).

Экзотика – спинтронные эффекты



Phys. Rev. Applied 7, 044004 (2017)



Phys. Rev. Applied 14, 034056 (2020)

Методы визуализации магнитных доменов и доменных границ



Дальнейшие планы

5.2. Топологические дефекты в доменных границах

5.3. Микромагнитное моделирование многодоменного состояния

6.1. Ферромагнитный резонанс (ФМР), теория

6.2. Расчет ФМР

7.1. Спиновые волны, теория

7.2. Расчет спиновых волн и их дисперсии

8.1. Введение в спинтронику

8.2. Моделирование спинового тока



Если вам нравится курс



Также вы можете поддержать проект

художник
Миша Маркер, 2018
Фото: fiesta.ru